Compressão de imagens com perdas através de transformada

```
X = imread("Lenna.jpg");
imshow(X);title("Imagem antes de converter para escala de cinza");
```

```
X = double(rgb2gray(X))/255;
imshow(X);title("Imagem após conversão para escala de cinza");
```

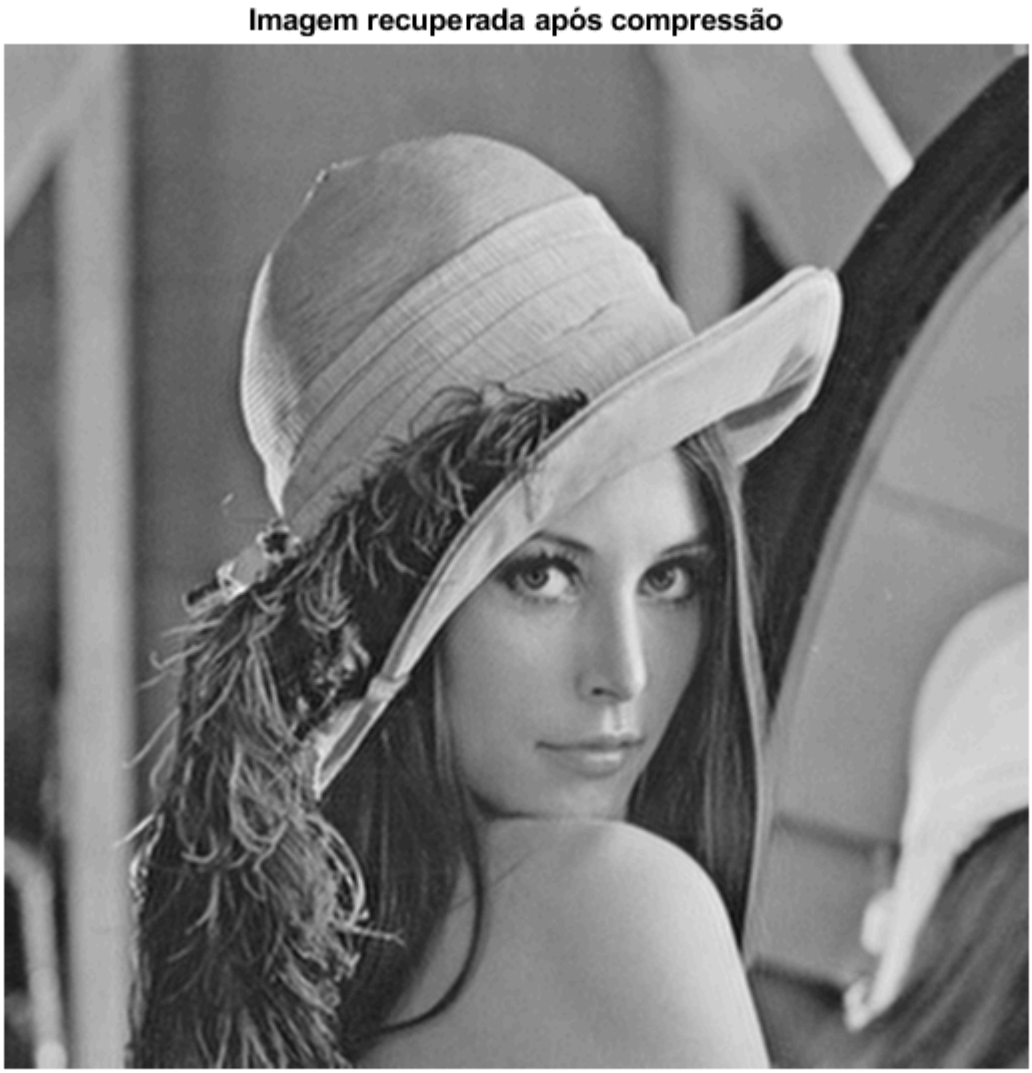
Imagem após conversão para escala de cinza

Procedimentos para comprimir imagem

```
X_dct = dct2(X);
X_dct_modif = zeros(size(X_dct));
N = 512;
L = N; C = N;
L_final = round(0.5*L) ; C_final = round(0.5*C);
X_dct_modif(1:L_final,1:C_final) = X_dct(1:L_final,1:C_final);
```

Procedimentos para recuperar imagem

```
qtd_coeficientes = L_final*C_final;
fator_compressao = 1 - qtd_coeficientes/(L*C);
X_modif = idct2(X_dct_modif);
imshow(X_modif);title("Imagem recuperada após compressão");
```



Após a compressão com taxa de 75%,na recuperação foi possível notar que a imagem está muito próxima a original porém é possível perceber que houve perda de qualidade.

Relação sinal ruído da imagem

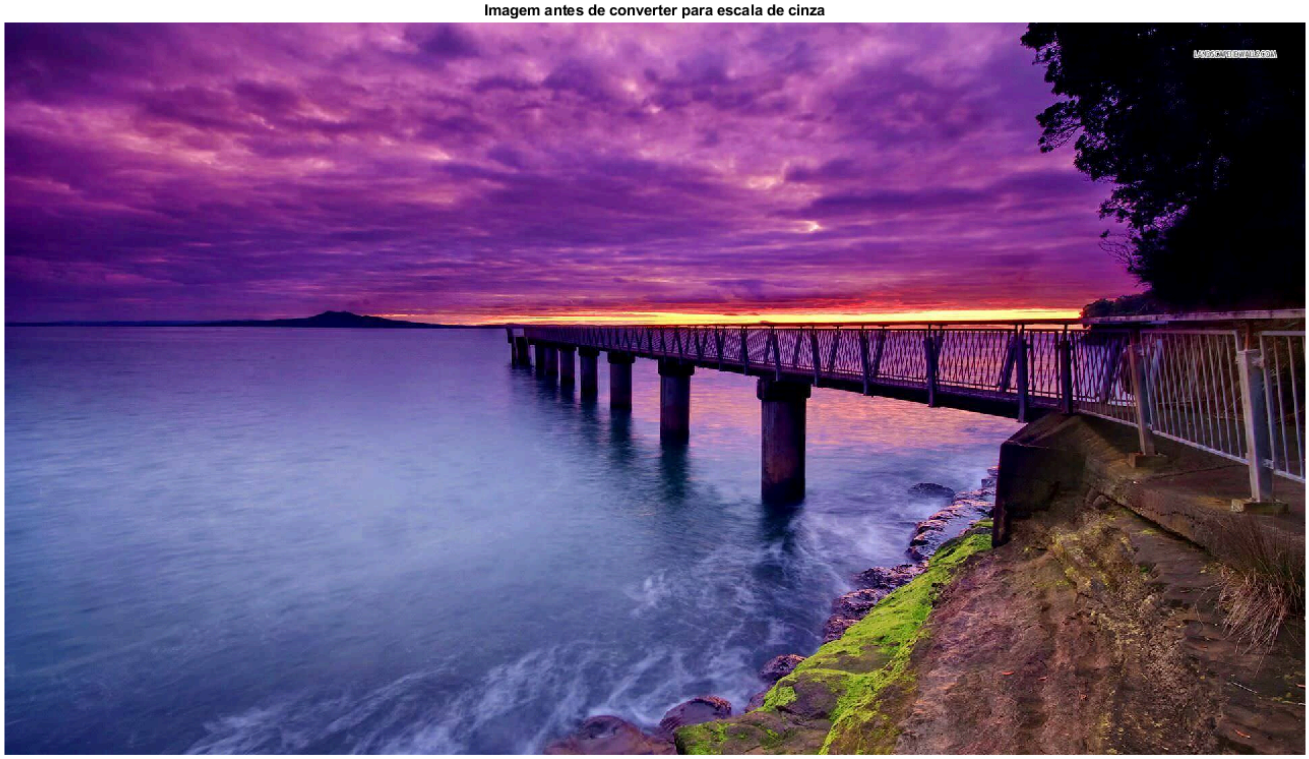
```
[MSE, PSNR_db] = rel_sinal_ruido(X,X_modif,N)
```

```
MSE = 9.5193e-04
PSNR_db = 78.3447
```

Imagem escolhida para testes

```
X = imread("nature.jpg");
imshow(X);title("Imagem antes de converter para escala de cinza");
```

Imagem antes de converter para escala de cinza



```
X = double(rgb2gray(X))/255;
imshow(X);title("Imagem após conversão para escala de cinza");
```

Imagem após conversão para escala de cinza

Compressão e recuperação de imagem com taxa de 5%

Cálculo da relação sinal-ruído

```
function [MSE,PSNR_db] = rel_sinal_ruido(X,Y,N)
    num = 0;
    den = 0;

    for i = 1 : N
        for j = 1 : N
            num = num + (X(i,j)-Y(i,j))^2;
            den = den + (X(i,j))^2;
        end
    end
    MSE = num / den;
    PSNR_db = 10*log10(65025/MSE);
end
```